



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

MINDGARDEN

Vypracoval: Varvara Marozava

Študijná skupina: 5ZYI24

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 08.04.2026



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	2
Analýza navrhovanej aplikácie	3
Návrh architektúry aplikácie	4
Návrh vzhľadu obrazoviek	5
Zoznam zdrojov	7



Úvod

Moja semestrálna práca je aplikácia s názvom MindGarden, ktorej cieľom je zlepšiť sústredenie používateľa pri štúdiu alebo práci. V dnešnej dobe jedným z najčastejších problémov je prokrastinácia, najmä u študentov a pri používaní mobilných zariadení. Navrhovaná aplikácia sa snaží tento problém riešiť prostredníctvom gamifikácie.

Základným princípom aplikácie je pestovanie virtuálneho kvetu počas časového intervalu, ktorý si používateľ nastaví. Počas tejto doby musí používateľ zostať v aplikácii. Ak ju opustí, zobrazí sa upozornenie, že kvet zahynie. V prípade, že používateľ napriek tomu aplikáciu opustí, kvet skutočne „zomrie“ a časovač sa vynuluje. Tento mechanizmus má za cieľ motivovať používateľa zostať sústredený.

Aplikácia zároveň ponúka možnosť sledovania pokroku. Po úspešnom dokončení relácie sa kvet uloží do zbierky, ktorá predstavuje akúsi záhradu používateľa. Okrem toho aplikácia poskytuje štatistiky o tom, koľko času používateľ venoval učeniu a v ktorých častiach dňa je najproduktívnejší.

Prehľad podobných aplikácií

1. YPT

- **Popis:** YPT je aplikácia zameraná na sledovanie času štúdia a sociálnu motiváciu. Používateľ zaznamenáva čas učenia a môže ho porovnávať s ostatnými používateľmi v rámci skupín a rebríčkov.
- **Výhody:**
 - 1) Používateľ sa môže učiť spolu so svojimi kamarátmi ak oni tiež majú aplikáciu a sledovať ich pokrok.
 - 2) Blokovanie aplikácií počas štúdia.
 - 3) Detailné štatistiky času učenia.
- **Nevýhody:**
 - 1) Žiadna vizualizácia progresu počas relácie.
 - 2) Dôraz na porovnávanie s ostatnými namiesto vlastného progresu.

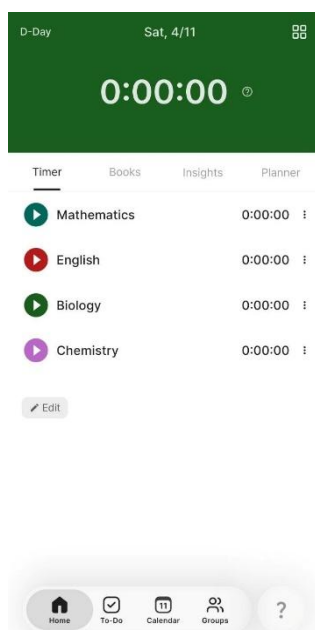
2. Focus Friend by Hank Green

- **Popis:** Focus Friend je aplikácia založená na gamifikácii, kde používateľ počas sústredenia „pomáha“ virtuálnej postave zariadiť si dom. Počas relácie je potrebné zostať v aplikácii, inak sa proces preruší.
- **Výhody:**
 - 1) Silná vizuálna a emocionálna motivácia
 - 2) Esteticky príjemný dizajn.
- **Nevýhody:**
 - 1) Nie je možné pozastaviť časovač.
 - 2) Vysoké ceny virtuálnych dekorácií.

3. StayFree – ScreenTime

- **Popis:** StayFree je aplikácia na sledovanie používania mobilného zariadenia. Umožňuje analyzovať čas strávený v jednotlivých aplikáciách a nastavovať limity.

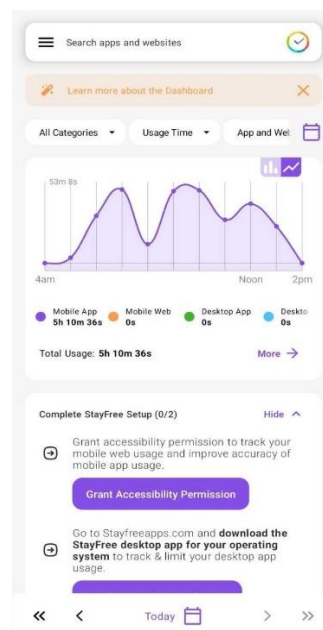
- **Výhody:**
 - 1) Veľmi detailná analýza používania zariadenia.
 - 2) Možnosť nastavenia limitov pre aplikácie.
- **Nevýhody:**
 - 1) Chýba gamifikácia a motivácia.
 - 2) Chýba časovač.
 - 3) Nezameriava sa na produktívnu aktivitu, iba na kontrolu času.



Obrázok 1: YPT



Obrázok 2: Focus Friend



Obrázok 3: StayFree

Zhodnotenie

Analyzované aplikácie riešia sústredenie rôznymi spôsobmi. Aplikácia YPT sa zameriava na sledovanie času a sociálnu motiváciu, Focus Friend využíva príjemný dizajn a gamifikáciu a StayFree poskytuje analýzu používania zariadenia.

Aplikácia MindGarden kombinuje estetický dizajn a prvky sledovania času a gamifikácie. Na rozdiel od ostatných aplikácií ponúka vizuálny rast rastliny ako formu motivácie a zároveň umožňuje uchovávať históriu relácií vo forme záhrady.

Hlavným prínosom aplikácie je jednoduché prepojenie motivácie a sledovania produktivity, čo podporuje pravidelné sústredenie bez rušivých prvkov.

Analýza navrhovanej aplikácie

Navrhovaná aplikácia MindGarden je určená pre bežného používateľa, ktorý chce zlepšiť svoju schopnosť sústredenia pri práci alebo štúdiu. Aplikácia neobsahuje viacero používateľských rolí,



keďže ide o jednoduchý osobný nástroj. Hlavnou rolou je teda používateľ, ktorý využíva všetky dostupné funkcie aplikácie.

Prípady použitia (Use Cases)

- **Spustenie relácie:** Používateľ vyberie kvet a nastaví čas sústredenia. Po spustení časovača začne rásť kvet.
- **Priebeh relácie:** Počas behu časovača používateľ zostáva v aplikácii. Pri pokuse o odchod sa zobrazí upozornenie.
- **Neúspešná relácia:** Ak používateľ aplikáciu opustí, relácia sa ukončí a kvet sa neuloží.
- **Úspešná relácia:** Po dokončení časovača sa kvet uloží do záhrady.
- **Zobrazenie záhrady:** Používateľ si môže prezerať všetky vypestované kvety.
- **Detail relácie:** Po výbere kvetu sa zobrazí informácia o dĺžke relácie.
- **Štatistiky:** Používateľ má k dispozícii prehľad času stráveného sústredenou činnosťou.

Mimofunkčné požiadavky

- Aplikácia musí byť jednoduchá a intuitívna na používanie.
- Musí mať rýchlu odozvu a plynulý chod.
- Dáta o reláciách musia byť spoľahlivo uložené v zariadení.
- Aplikácia musí fungovať bez internetového pripojenia.
- Musí byť kompatibilná s bežnými Android zariadeniami.

Návrh architektúry aplikácie

Dátový model

Aplikácia MindGarden pracuje s lokálne ukladanými dátami o reláciách sústredenia a vypestovaných kvetoch. Dátový model je navrhnutý jednoducho, aby zabezpečil efektívne ukladanie a spracovanie údajov.

Základnou entitou je **Kvet**, ktorý reprezentuje výsledok jednej relácie sústredenia. Každý kvet obsahuje informácie o type kvetu, dĺžke relácie a stave (či bola relácia úspešne dokončená alebo nie).

Kvet obsahuje nasledujúce atribúty:

- id – jedinečný identifikátor
- type – typ kvetu (napr. SUNFLOWER, ROSE, TULIP, LAVENDER)
- taskName – názov vykonávanej úlohy
- durationMinutes – dĺžka relácie v minútach
- completedAt – čas dokončenia relácie
- isAlive – stav kvetu (úspešná/neúspešná relácia)

Štatistiky aplikácie sa neukladajú samostatne, ale sú vypočítavané na základe uložených kvetov.

Dáta sú ukladané v lokálnej databáze pomocou knižnice Room, pričom entita kvet predstavuje jednu tabuľku v databáze.

Flower		
P	* id	NUMBER
	* type	VARCHAR2 (20)
	taskName	VARCHAR2 (50)
	* durationMinutes	INTEGER
	* completedAt	TIMESTAMP
	* isAlive	CHAR (1)
🔑 Flower_PK (id)		

Obrázok 4: Entita Flower

Spracovanie dát v aplikácii

Po spustení časovača sa vytvorí nová relácia sústredenia. Počas jej priebehu aplikácia sleduje aktivitu používateľa. Ak používateľ zostane v aplikácii až do konca časového intervalu, relácia sa považuje za úspešnú a vytvorí sa nový kvet, ktorý sa uloží do databázy.

V prípade, že používateľ aplikáciu opustí pred dokončením časovača, relácia sa označí ako neúspešná a kvet sa uloží ako „neživý“. Zo všetkých uložených kvetov aplikácia následne vypočítava štatistiky, napríklad celkový čas sústredenia.

Hlavné procesy a stavy aplikácie

- **Príprava relácie** – používateľ vyberie kvet a nastaví časovač.
- **Aktívna relácia** – časovač beží a kvet rastie.
- **Prerušená relácia** – používateľ opustí aplikáciu, relácia sa zruší.
- **Dokončená relácia** – časovač sa skončí, kvet sa uloží do záhrady.
- **Zobrazenie histórie a štatistík** – používateľ si prezerá uložené kvety a údaje o produktivite.

Architektúra aplikácie

Aplikácia je navrhnutá s využitím architektúry MVVM (Model-View-ViewModel), ktorá zabezpečuje oddelenie používateľského rozhrania od aplikačnej logiky.

Prezentačná vrstva obsahuje obrazovky aplikácie implementované pomocou Jetpack Compose a ViewModel triedy, ktoré riadia stav používateľského rozhrania. ViewModel komunikuje s aplikačnou logikou prostredníctvom dátových tokov (StateFlow).

Dátová vrstva zabezpečuje ukladanie a načítanie údajov pomocou databázy Room. Obsahuje entity, DAO rozhrania a implementáciu repozitára.

Takéto rozdelenie umožňuje prehľadnú štruktúru aplikácie, jednoduchšiu údržbu a možnosť ďalšieho rozšírenia.

Návrh vzhľadu obrazoviek

- **Hlavná obrazovka**

Hlavná obrazovka slúži na spustenie relácie. Používateľ si vyberie kvet a nastaví dĺžku časovača. Táto obrazovka je navrhnutá jednoducho a prehľadne, aby používateľ mohol rýchlo začať sústredenie.

- **Obrazovka relácie**

Po spustení časovača sa zobrazí obrazovka relácie, kde používateľ vidí priebeh času a postupný rast kvetu. Táto obrazovka minimalizuje rušivé prvky a zobrazuje len potrebné informácie. V prípade pokusu o odchod sa zobrazí upozornenie.

- **Záhrada**

Obrazovka záhrady slúži na zobrazenie všetkých úspešne vypestovaných kvetov. Používateľ si môže prezerať svoju zbierku, čo ho motivuje k ďalšiemu používaniu aplikácie.

- **Detail kvetu**

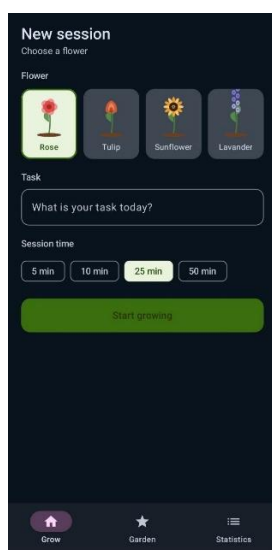
Po výbere konkrétneho kvetu sa zobrazí detail relácie. Používateľ tu vidí informácie o dĺžke sústredenia a môže si tak spätne prezrieť svoj výkon.

- **Štatistiky**

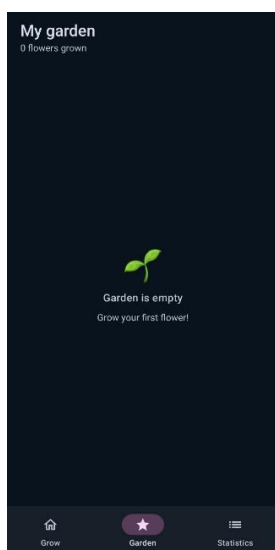
Obrazovka štatistík poskytuje prehľad o čase strávenom sústredenou činnosťou. Údaje sú zobrazené prehľadne, napríklad podľa jednotlivých dní.

- **Komponenty používateľského rozhrania**

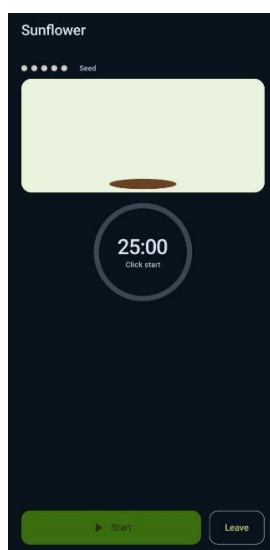
Aplikácia využíva základné prvky používateľského rozhrania, ako sú tlačidlá na spustenie časovača, výberové prvky na nastavenie času, textové polia na zobrazenie informácií, zoznamy na zobrazenie kvetov v záhrade a navigačné prvky na prepínanie medzi obrazovkami. Dôležitý je dôraz na jednoduchosť a intuitívne ovládanie.



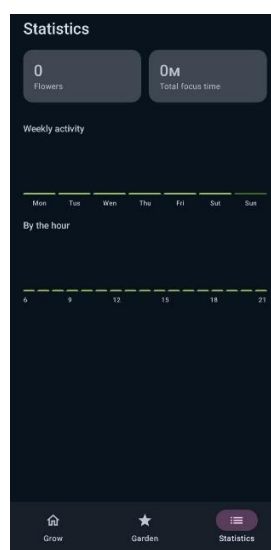
Obrázok 5: Hlavná
obrazovka



Obrázok 6: Záhrada



Obrázok 7: Relácia



Obrázok 8: Štatistika



Zoznam zdrojov

- Google Play – YPT (Yeolpumta)
- Google Play – Focus Friend by Hank Green
- Google Play – StayFree – Screen Time
- Android Developers Documentation: <https://developer.android.com>
- Material Design Guidelines: <https://material.io>
- Jetpack Compose Documentation: <https://developer.android.com/jetpack/compose>